

Relatório de Práticas de Laboratório:

Administração e Monitoramento de Redes de Computadores

TMSI - Administração de Redes de Computadores - Prof.: Gaio Oliveira
Davi Paulino, Marcelo de Lima, Piero Tubino - 3 Semestre

1. IPTraf-NG (iptraf-ng)

a) Identificação e Objetivo

O IPTraf-NG é um monitor de tráfego de rede baseado em console (interface ncurses) que fornece visualizações instantâneas e em tempo real dos fluxos de dados sem gerar sobrecarga significativa no sistema. Operando nas camadas de Enlace, Rede e Transporte do modelo OSI, a ferramenta intercepta pacotes brutos para discriminar conexões TCP ativas, contagem de bytes, estatísticas por interface e tráfego por porta de forma interativa. Serve como um utilitário de diagnóstico rápido para que o administrador consiga visualizar gargalos, picos de consumo e conexões suspeitas.

b) Procedimento de Instalação e Configuração

Execute as etapas abaixo no terminal do Ubuntu Server ou Desktop para atualizar o índice de pacotes e instalar a ferramenta:

```
sudo apt update  
sudo apt install iptraf-ng -y
```

Roteiro de Configuração da Ferramenta:

- 1. Abertura do Painel:** Execute o comando principal com privilégios administrativos:
`sudo iptraf-ng`
- 2. Tela de Apresentação:** Uma tela inicial azul será exibida. Pressione qualquer tecla para acessar o menu principal.
- 3. Navegação:** Utilize as setas direcionais (Cima/Baixo) do teclado para mover a seleção e a tecla Enter para confirmar.
- 4. Acesso às Configurações:** No menu principal, navegue até a opção 'Configure...' e pressione Enter.
- 5. Parametrização dos Recursos:** Navegue pelas diretivas internas e utilize a Barra de Espaço para alterar o status para 'On' nos seguintes recursos:

- **Reverse DNS Lookups:** Modifique para On. (Isso faz a ferramenta tentar traduzir endereços IP numéricos em nomes de domínios conhecidos).
 - **Service Names:** Modifique para On. (Substitui os números das portas pelos nomes dos serviços correspondentes, como transformar a porta 22 em 'ssh').
 - **Activity mode:** Modifique para On. (Ativa a visualização da velocidade de transmissão em kbits/s ou bytes/s).
- 6. Salvamento:** Desça até a opção 'Exit config' e pressione Enter para salvar as alterações e retornar ao menu principal.

c) Comandos Fundamentais

- **sudo iptraf-ng** : Menu Principal: Abre a interface visual padrão baseada em ncurses com todas as opções de monitoramento disponíveis.
- **sudo iptraf-ng -i all** : Monitor de Tráfego IP Global: Inicia imediatamente o monitoramento de conexões TCP/UDP de todas as placas de rede ativas, sem passar pelo menu.
- **sudo iptraf-ng -i <interface>** : Monitor de Interface Específica: Abre o monitor de conexões filtrando apenas uma placa física ou virtual (Exemplo: sudo iptraf-ng -i enp0s3).
- **sudo iptraf-ng -g** : Estatísticas Gerais: Abre direto a tela de estatísticas gerais de tráfego (pacotes, bytes e atividade atual) de todas as interfaces de rede.
- **sudo iptraf-ng -d <interface>** : Estatísticas Detalhadas: Exibe uma análise minuciosa de uma interface específica, discriminando o tráfego por tamanho de pacotes e contagem de portas (Exemplo: sudo iptraf-ng -d enp0s3).
- **sudo iptraf-ng -s <interface>** : Monitor de Portas TCP/UDP: Monitora especificamente quais portas de serviço (ex: 80, 443, 22) estão gerando mais tráfego em uma determinada placa de rede.
- **sudo iptraf-ng -f** : Forçar Limpeza (Flush): Limpa arquivos de trava (locks) residuais da memória. Essencial caso a ferramenta tenha travado ou fechado de forma abrupta.

d) Cenários de Aplicação Prática

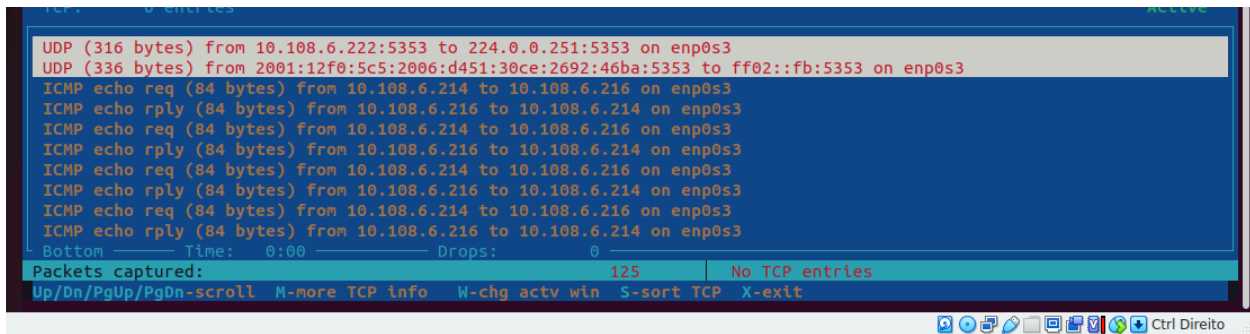
Em ambientes de produção, quando os usuários relatam degradação na performance da rede, o administrador pode efetuar um acesso remoto via SSH, executar o IPTraf-NG e monitorar em tempo real se há hosts específicos consumindo largura de banda de forma excessiva ou se a infraestrutura está enfrentando anomalias de tráfego condizentes com ataques volumétricos.

e) Análise Comparativa e Colocando em Prática

- **Pontos Fortes:** Extremamente leve, de inicialização imediata, baixo consumo de hardware e navegação amigável sem necessidade de servidores gráficos complexos.
- **Pontos Fracos:** Não mantém histórico persistente nativo. As informações monitoradas são descartadas assim que o processo é encerrado, impossibilitando auditorias retrospectivas posteriores.

Roteiro Prático de Execução de Laboratório:

1. O primeiro passo é abrir o terminal e rodar a interface gráfica do Iptraf-ng:
sudo iptraf-ng
2. No menu interativo, acesse a primeira opção ('IP traffic monitor').
3. Na máquina do cliente iremos dar um ping direcionado ao servidor:
ping [IP_DO_SERVIDOR]
4. O que observar: Na tela do servidor, começaram a aparecer os pacotes ICMP (Ping) subindo e descendo na hora com os fluxos em tempo real.



```
UDP (316 bytes) from 10.108.6.222:5353 to 224.0.0.251:5353 on enp0s3
UDP (336 bytes) from 2001:12f0:5c5:2006:d451:30ce:2692:46ba:5353 to ff02::fb:5353 on enp0s3
ICMP echo req (84 bytes) from 10.108.6.214 to 10.108.6.216 on enp0s3
ICMP echo rply (84 bytes) from 10.108.6.216 to 10.108.6.214 on enp0s3
ICMP echo req (84 bytes) from 10.108.6.214 to 10.108.6.216 on enp0s3
ICMP echo rply (84 bytes) from 10.108.6.216 to 10.108.6.214 on enp0s3
ICMP echo req (84 bytes) from 10.108.6.214 to 10.108.6.216 on enp0s3
ICMP echo rply (84 bytes) from 10.108.6.216 to 10.108.6.214 on enp0s3
ICMP echo req (84 bytes) from 10.108.6.214 to 10.108.6.216 on enp0s3
ICMP echo rply (84 bytes) from 10.108.6.216 to 10.108.6.214 on enp0s3
ICMP echo req (84 bytes) from 10.108.6.214 to 10.108.6.216 on enp0s3
ICMP echo rply (84 bytes) from 10.108.6.216 to 10.108.6.214 on enp0s3
Bottom Time: 0:00 Drops: 0
Packets captured: 125 No TCP entries
Up/Dn/PgUp/PgDn-scroll M-more TCP info W-chg actv win S-sort TCP X-exit
```

2. Iperf3 (iperf3)

a) Identificação e Objetivo

O Iperf3 é uma ferramenta dedicada à medição e análise da largura de banda, latência e perda de pacotes em redes de dados. Seu objetivo fundamental é descobrir se o link está entregando a velocidade contratada ou esperada. O software gera um fluxo de tráfego artificial controlado para acessar o canal de comunicação entre dois pontos e extrair a capacidade limite real da infraestrutura física ou virtual.

b) Procedimento de Instalação e Verificação

A ferramenta deve ser instalada obrigatoriamente nas duas máquinas virtuais do laboratório (Servidor e Cliente):

```
sudo apt update  
sudo apt install -y iperf3
```

Para validar o sucesso da instalação e verificar a versão ativa do utilitário, execute:

```
iperf3 -v
```

c) Comandos Fundamentais

O Iperf3 opera estritamente sob uma arquitetura de testes do tipo cliente-servidor, trabalhando em dupla:

- **iperf3 -s** : Modo Servidor Padrão: O servidor apenas aguarda as conexões na porta padrão (5201).
- **iperf3 -s -D** : Variação útil (Modo Daemon): Para rodar o servidor em background liberando o terminal para outras atividades.
- **iperf3 -c [IP_DA_VM_SERVIDOR]** : Teste Padrão (TCP): Mede a taxa de transferência utilizando o protocolo TCP por 10 segundos contra o IP do servidor.
- **iperf3 -c [IP_DA_VM_SERVIDOR] -P 4** : Teste com Múltiplas Streams (TCP Paralelo): Frequentemente, uma única thread TCP não satura o link devido a limites de janela do sistema. Executa o teste usando 4 conexões ao mesmo tempo (bom para estressar links de alta velocidade).
- **iperf3 -c [IP_DA_VM_SERVIDOR] -u -b 100M** : Teste em UDP (Exigido no Roteiro): Por padrão, o teste UDP limita a banda a 1 Mbps. Esta flag faz o teste usando protocolo UDP forçando uma velocidade de 100 Mbps (ou 1 Gbps) para analisar perda de pacotes e o jitter.
- **iperf3 -c [IP_DA_VM_SERVIDOR] -R** : Inverter o Sentido do Fluxo (Download): Por padrão, o cliente faz upload para o servidor. Para testar o download (servidor enviando para o cliente).

d) Cenários de Aplicação Prática

- **Homologação de Links de Fibra/Rádio:** Validar se a empresa de telecomunicações está entregando os 500 Mbps contratados em uma nova filial antes de colocar a rede em produção.
- **Diagnóstico de Perda de Pacotes em VoIP/Vídeo:** Rodar testes em modo UDP para checar a taxa de pacotes descartados (packet loss) e variação de latência (jitter), fatores que destroem a qualidade de chamadas de voz e videoconferências.

e) Análise Comparativa e Colocando em Prática

- **Pontos Fortes:** Precisão matemática incontestável sobre a vazão da rede; extremamente leve; suporta ajustes finos de tamanho de MTU, tamanho de buffers e janelas TCP; não sofre interferência do sistema de arquivos (pois os dados gerados são descartados na memória).
- **Pontos Fracos:** Interrompe ou degrada momentaneamente a experiência de usuários legítimos se executado em ambiente de produção (visto que ele tenta intencionalmente 'saturar' o link); requer controle e acesso sobre as duas pontas da conexão (origem e destino).

Roteiro Prático de Execução de Laboratório:

1. Após a instalação da ferramenta, iremos rodar a ferramenta no servidor:
iperf3 -s
2. Agora na máquina do cliente iremos rodar o disparo de testes:
iperf3 -c [IP_DO_SERVIDOR]
3. O que observar: O terminal do cliente mostrou uma tabela segundo a segundo medindo a quantidade de dados transferidos e a taxa de bits por segundo final (Bandwidth).

```
aluno@VM-LAB-UBUNTU:~$ iperf3 -s
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.108.6.214, port 60548
[ 5] local 10.108.6.216 port 5201 connected to 10.108.6.214 port 60562
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec   106 MBytes  883 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec   110 MBytes  923 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec   110 MBytes  922 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec   111 MBytes  930 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec   111 MBytes  934 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec   111 MBytes  930 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec   112 MBytes  936 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec   110 MBytes  924 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec   110 MBytes  923 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec  111 MBytes  930 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.04 sec 3.38 MBytes  814 Mbits/sec
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 5] 0.00-10.04 sec 1.08 GBytes  923 Mbits/sec
Server listening on 5201
receiver
```

3. NtopNG (Next Generation ntop)

a) Identificação e Objetivo

O NtopNG é um analisador avançado de tráfego de rede baseado em fluxo profundo de pacotes que provê uma interface gráfica de gerenciamento baseada em ambiente web. O problema que ele resolve é mitigar o 'ponto cego' do administrador, garantindo acesso ao comportamento macro da rede. A ferramenta traduz pacotes brutos em dados estatísticos, mostrando em tempo real qual execução está consumindo mais a

banda da rede, além de ver quais sites estão sendo acessados e listar as aplicações por assinatura (ex: Netflix, BitTorrent, WhatsApp).

b) Procedimento de Instalação e Configuração

Execute na máquina virtual os seguintes comandos para atualizar as listas do sistema, instalar dependências essenciais e configurar o repositório oficial ntop:

```
sudo apt update

sudo apt install -y software-properties-common wget whiptail gnupg
apt-transport-https ca-certificates

wget https://packages.ntop.org/apt/24.04/all/apt-ntop.deb

sudo apt install ./apt-ntop.deb -y

sudo apt update

sudo apt install -y ntopng ntopng-data
```

Roteiro de Configuração Detalhado (Mini-Tutorial de Laboratório):

1. Edição do Arquivo de Configuração: O primeiro passo é abrir o terminal e editar o arquivo principal do serviço:

```
sudo nano /etc/ntopng/ntopng.conf
```

2. Limpeza de Conteúdo Prévio: Apague todo o conteúdo do arquivo segurando o atalho de teclado: ctrl + k

3. Inclusão das Diretivas de Operação: Cole o seguinte texto ajustando a sua interface correta (ex: enp0s3 ou eth0):

```
-i=enp0s3
```

```
-w=3000
```

```
-d=/var/lib/ntopng
```

4. Salvamento e Saída: Salve as alterações pressionando ctrl + o e depois saia do editor com ctrl + x.

5. Inicialização do Serviço: Configure o inicializador do sistema para ativar e iniciar o daemon:

```
sudo systemctl enable ntopng
```

```
sudo systemctl start ntopng
```

6. Abertura de Firewall:Após mudar a porta do ntopng, libere o tráfego TCP no firewall do sistema:

```
sudo ufw allow 3000/tcp
```

7. Reinicialização de Segurança:Aplique as novas configurações reiniciando o serviço:

```
sudo systemctl restart ntopng
```

8. Instalação do Utilitário Complementar: Quem não tiver o curl instalado no sistema, deve realizá-lo:

```
sudo apt install curl -y
```

c) Comandos Fundamentais

- **ntopng -h** : Lista todas as opções de configuração disponíveis e exibe as interfaces de rede ativas detectadas no sistema.
- **-i <interface>** : Especifica explicitamente qual placa de rede monitorar (ex: ntopng -i eth0).
- **-w <porta>** : Alterar a porta do servidor web embutido (o padrão de fábrica e o configurado é 3000).
- **-m <rede/máscara>** : Define os escopos das suas sub-redes locais (ex: -m=192.168.1.0/24) para que o painel consiga diferenciar o tráfego interno (LAN) do tráfego externo (WAN).

d) Cenários de Aplicação Prática

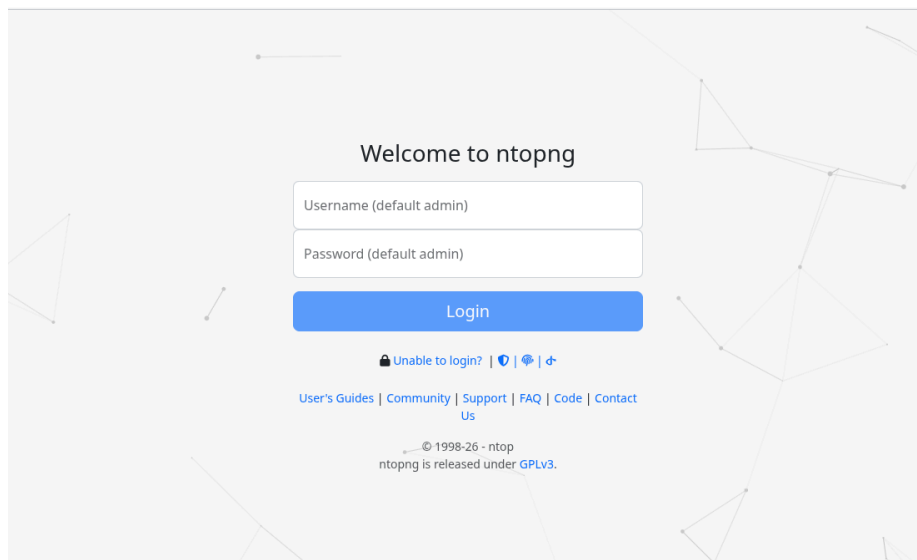
O bom dessa ferramenta é que se por acaso você tiver problema de lentidão de internet, ao abrir o painel do NtopNG ele irá automaticamente identificar o IP de máquinas que estão consumindo toda a banda de internet. Além disso, possui recursos de auditoria e segurança de Shadow IT, que servem para identificar padrões de protocolos não autorizados no seu sistema ou empresa (como downloads de torrents ou VPNs paralelas).

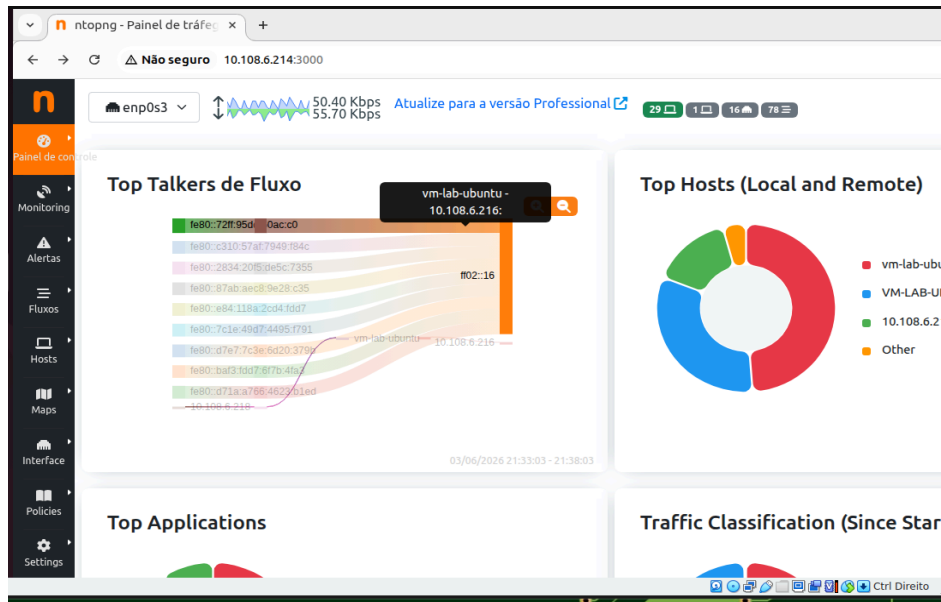
e) Análise Comparativa e Colocando em Prática

- **Pontos Fortes:** Interface gráfica extremamente rica, intuitiva e moderna; gráficos históricos e relatórios visuais fáceis de exportar; excelente classificação de aplicações por assinatura (nDPI).
- **Pontos Fracos:** Consumo elevado de recursos de hardware. O processamento analítico profundo e em tempo real demanda quantidades significativas de memória RAM e ciclos de CPU do servidor hospedado.

Roteiro Prático de Execução de Laboratório:

1. Na máquina do servidor, abra o navegador web e cole o endereço de acesso:
`http://[IP_DO_SERVIDOR]:3000`
2. Faça o login inicial com as credenciais padrão: login: admin | senha: admin
3. O sistema exigirá obrigatoriamente a criação e definição de uma nova senha pessoal.
4. Na máquina do cliente, rode no terminal o seguinte comando para pingar e enviar um tráfego contínuo simulado para o servidor:
`curl -s https://speed.hetzner.de/100MB.bin -o /dev/null`
5. O que observar: Olhando o dashboard do NtopNG na web, o gráfico de consumo subirá instantaneamente e o sistema categorizará o tráfego como download HTTP de forma automática.





4. TCPDump (tcpdump)

a) Identificação e Objetivo

O objetivo principal desta ferramenta é fazer a filtragem, captura e uma análise profunda dos pacotes de redes brutos via linha de comando (terminal), atuando como um CLI Sniffer. Diante de falhas complexas de infraestrutura, o administrador frequentemente precisa analisar o conteúdo interno dos pacotes de rede para enxergar o que está quebrando na comunicação. É nesse cenário de diagnóstico cirúrgico que a ferramenta entra para auxiliar.

b) Procedimento de Instalação e Configuração

Para realizar a instalação ou atualização do utilitário em ambiente Ubuntu 24.04 LTS, execute o comando direto via gerenciador de pacotes APT:

```
sudo apt update
sudo apt install tcpdump -y
```

Roteiro de Configuração e Uso de Filtros Avançados:

- 1. Filtro por Protocolo ICMP:** Para capturar estritamente tráfego de diagnósticos de Ping, utilize a sintaxe: `sudo tcpdump icmp`
- 2. Filtro por Porta de Serviço:** Para isolar e capturar tráfego de uma porta específica (ex: acesso remoto SSH), execute: `sudo tcpdump port 22`

3. Filtro por Endereço IP de Origem: Para analisar pacotes vindo estritamente de um IP específico da rede, configure: `sudo tcpdump src 192.168.1.50`

c) Comandos Fundamentais

- **tcpdump -i <interface>** : Captura os pacotes trafegados na interface escolhida (ex: `tcpdump -i enp0s3`).
- **tcpdump -n** : Desativa a resolução de nomes (DNS e portas), exibindo IPs brutos e números de portas. Isso poupa tempo de processamento e evita travamentos na análise.
- **tcpdump -c <número>** : Interrompe a execução automaticamente após capturar uma quantidade exata de pacotes (ex: `tcpdump -c 10`).
- **tcpdump -w <nome_arquivo.pcap>** : Em vez de jogar o texto na tela, salva todos os pacotes capturados em formato .pcap original para que você possa abri-lo mais tarde graficamente no Wireshark.
- **tcpdump -r <nome_arquivo.pcap>** : Lê e exibe na tela o conteúdo estruturado de um arquivo .pcap previamente salvo.

d) Cenários de Aplicação Prática

- **Validação de Regras de Firewall:** Você acabou de configurar uma regra de firewall (IPTables/UFW) bloqueando uma porta, mas o serviço ainda parece instável. Você roda o comando `'tcpdump port 80'` na máquina de destino para checar se as requisições continuam batendo na placa de rede ou se estão de fato morrendo no caminho.
- **Troubleshooting de Conexão Headless:** Diagnosticar um servidor sem interface gráfica (CLI pura). Você faz uma captura rápida dos fluxos de pacotes, joga para um arquivo .pcap e o transfere para depurar confortavelmente em sua máquina gráfica de trabalho.

e) Análise Comparativa e Colocando em Prática

- **Pontos Fortes:** Extremamente leve e portátil; não exige interface gráfica ou consumo alto de memória; precisão cirúrgica (permite ver bit a bit as flags TCP e o payload do pacote).
- **Pontos Fracos:** Curva de aprendizado íngreme para interpretar os cabeçalhos em modo texto (sopa de letrinhas); inviável para monitorar tendências de tráfego de longo prazo em grandes redes sem ferramentas auxiliares.

Roteiro Prático de Execução de Laboratório:

1. **Subir o Servidor Web (Python):** Antes de tudo, precisamos fazer o servidor escutar na porta 80 para receber o cliente.

2.

```
sudo python3 -m http.server 80
```

3. **Iniciar a Captura com o TCPDump:** Agora que o serviço está ativo, vamos colocar o farejador de pacotes para trabalhar. No Servidor, abra um segundo terminal (ou uma nova aba), execute o comando:

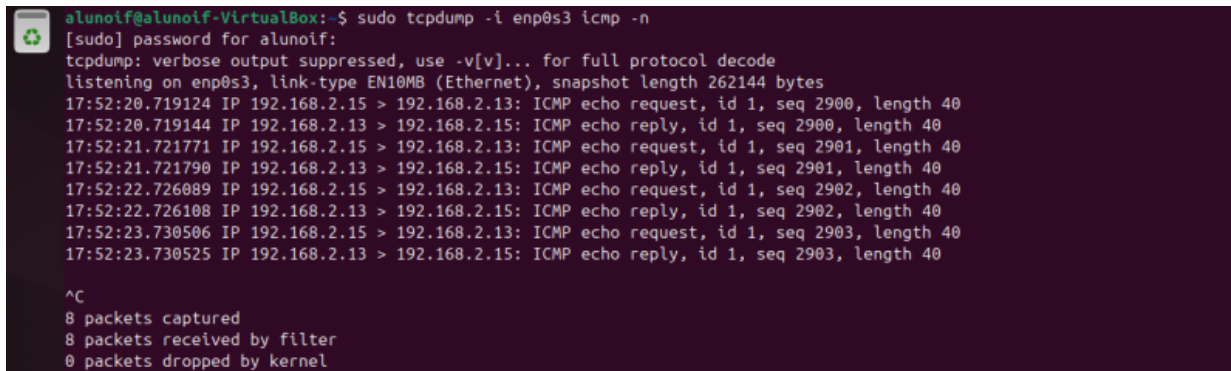
```
sudo tcpdump -i any port 80 -w captura_sucesso.pcap
```

4. **Executar a Requisição no Cliente:** Com o servidor rodando e o tcpdump escutando, vamos gerar tráfego legítimo. Na máquina Cliente, abra o terminal e execute:

```
curl http://(IP_DO_SERVIDOR)
```

5. **Interromper a Captura e Gerar o Relatório:** Com a comunicação concluída, salvamos os dados. No terminal do Servidor (onde o “tcpdump” está rodando). Pressione Ctrl + C para parar a captura. Converta o arquivo binário “.pcap” em um relatório de texto limpo executando:

```
tcpdump -enr captura_sucesso.pcap > relatorio_sucesso.txt
```



```
alunoiof@alunoiof-VirtualBox:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 icmp -n
[sudo] password for alunoiof:
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
17:52:20.719124 IP 192.168.2.15 > 192.168.2.13: ICMP echo request, id 1, seq 2900, length 40
17:52:20.719144 IP 192.168.2.13 > 192.168.2.15: ICMP echo reply, id 1, seq 2900, length 40
17:52:21.721771 IP 192.168.2.15 > 192.168.2.13: ICMP echo request, id 1, seq 2901, length 40
17:52:21.721790 IP 192.168.2.13 > 192.168.2.15: ICMP echo reply, id 1, seq 2901, length 40
17:52:22.726089 IP 192.168.2.15 > 192.168.2.13: ICMP echo request, id 1, seq 2902, length 40
17:52:22.726108 IP 192.168.2.13 > 192.168.2.15: ICMP echo reply, id 1, seq 2902, length 40
17:52:23.730506 IP 192.168.2.15 > 192.168.2.13: ICMP echo request, id 1, seq 2903, length 40
17:52:23.730525 IP 192.168.2.13 > 192.168.2.15: ICMP echo reply, id 1, seq 2903, length 40

^C
8 packets captured
8 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```